

Clase 2

Condicionales y ejercicios

Lógica booleana

and

V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

or

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

not

V	F
F	V

Condicionales

if prop1 or prop2:

```
    print("Se cumplio alguna de las 2 prop")
```

elif prop3:

```
    print("No se cumplio prop1, prop2 pero si la prop3")
```

else:

```
    print("No se cumplio ninguna condicion")
```



Condicionales

if prop1 **or** prop2:

 print('comprobe solo if y termine')

elif prop1 **and** pro2:

 print('comprobe if y elif y termine')

elif not prop3:

 print('comprobe if, elif1, elif2 y termine')

else:

 print('comprobe if, elif1, elif2 e hice else y termine')



Condicionales anidadas

```
if cond1:
```

```
    if cond2 and cond3:
```

```
        print("Se cumple cond1, 2 y 3")
```

```
    else:
```

```
        print("Se cumple solo cond1")
```

```
else:
```

```
    print("No se cumple ninguna condición")
```



f-string

Podemos hacer referencia al contenido de una variable dentro de una cadena de la siguiente manera:

```
nombre = input("Ingrese su nombre: ")
```

```
print(f"Bienvenido {nombre}")
```

```
año_de_nacimiento = int(input("Ingrese el año en que nació: "))
```

```
print(f"Su edad es {2023 - año_de_nacimiento}")
```



Ejercicio práctico

Informar si el número ingresado por el usuario es par o impar. Además, solo cuando el número sea par, informar si es positivo o es cero, y en el caso de que sea negativo, informar su valor absoluto.



Ejercicio 1

Escribir un programa que pida al usuario dos números y muestre por pantalla su división. Si el divisor es cero el programa debe mostrar un error.



Ejercicio 2

Para tributar un determinado impuesto se debe ser mayor de 16 años y tener unos ingresos iguales o superiores a \$60000 mensuales. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y su ingreso mensual y muestre por pantalla si el usuario tiene que tributar o no.



Ejercicio 3

Una juguetería tiene mucho éxito en dos de sus productos: payasos y muñecas. Suele hacer venta por correo y la empresa de logística les cobra \$500 el kilo de cada paquete así que deben calcular el peso de los payasos y muñecas que saldrán en cada paquete a demanda. Cada payaso pesa 112g y cada muñeca 75g. Escribir un programa que lea el número de payasos y muñecas vendidos en el último pedido y calcule el peso total y el costo del paquete que será enviado.



Ejercicio 4

Imagina que acabas de abrir una nueva cuenta de ahorros que te ofrece el 4% de interés al año. Estos ahorros debido a intereses, que no se cobran hasta finales de año, se te restan al balance final de tu cuenta de ahorros. Escribir un programa que comience leyendo la cantidad de dinero depositada en la cuenta de ahorros, introducida por el usuario. Después el programa debe calcular y mostrar por pantalla la cantidad de ahorros tras el primer, segundo y tercer años. Redondear cada cantidad a dos decimales.

hint: `round(num, dec)`

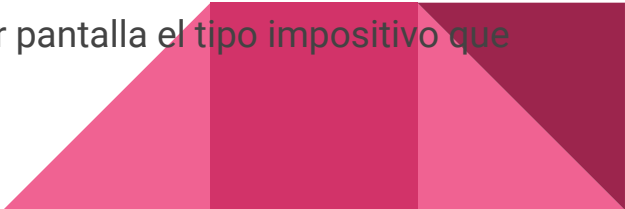


Ejercicio 5

Los tramos impositivos para la declaración de la renta en un determinado país son los siguientes:

Renta	Tipo impositivo
Menos de 10000€	5%
Entre 10000€ y 20000€	15%
Entre 20000€ y 35000€	20%
Entre 35000€ y 60000€	30%
Más de 60000€	45%

Escribir un programa que pregunte al usuario su renta anual y muestre por pantalla el tipo impositivo que le corresponde y la cantidad a abonar.



Ejercicio 6

Escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos para todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. El programa debe preguntar al usuario la edad del cliente y mostrar el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 4 años puede entrar gratis, si tiene entre 4 y 18 años debe pagar \$1000 y si es mayor de 18 años, \$2000.



Ejercicio 7

Una panadería vende barras de pan a \$70 cada una. El pan que no es del día tiene un descuento del 60%. Escribir un programa que comience leyendo el número de barras vendidas que no son del día. Después el programa debe mostrar el precio total sin descuento, el descuento total que se le hace por no ser fresca y el coste final total.

